Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO QUÍMICO

(17 pts) A 900 K, para $H_2(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons H_2O(g) + CO(g)$, Kc = 0,64 y $\Delta H° = +41$ kJ. Se introducen 0,50 mol de H_2 y 0,50 mol de CO_2 en un recipiente de 5,0 L. a) Calcule las concentraciones de equilibrio y el porcentaje de conversión del CO_2. b) Al sistema en equilibrio se agregan 0,050 M de H_2. Indique hacia dónde se desplaza y calcule las nuevas concentraciones. c) Estime Kc a 1000 K y explique el resultado con el principio de Le Châtelier.

Respuesta

a) $[H_2O] = [CO] \approx 0{,}044$; $[H_2] = [CO_2] \approx 0{,}056$ M; 44 %; b) hacia productos: $[H_2] \approx 0{,}097$; $[CO_2] \approx 0{,}046$; $[H_2O] = [CO] \approx 0{,}054$ M; c) Kc ≈ 1,1: endotérmica

DESARROLLO PASO A PASO

1 Inicial

$[H_2]_0 = [CO_2]_0 = 0{,}10$ M.

2 Equilibrio

$\frac{x}{0{,}10 - x} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}80 \rightarrow x = 0{,}044$ M; conversión 44 %.

3 Perturbación

$Q < K$ tras agregar H_2 → hacia productos.

4 Nuevo equilibrio

$\frac{(0{,}044 + y)^2}{(0{,}106 - y)(0{,}056 - y)} = 0{,}64 \rightarrow y \approx 0{,}009$.

5 Concentraciones

H_2 0,097; CO_2 0,046; $H_2O = CO = 0{,}054$ M.

6 van't Hoff

$\ln \frac{K_2}{0{,}64} = \frac{41\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{900} - \frac{1}{1000}\right) = 0{,}55 \rightarrow K_2 = 1{,}1$.

7 Le Châtelier

Endotérmica: al calentar se favorecen los productos y K aumenta.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Equilibrio inicial	**5 pts**
Dirección	**2 pts**
Nuevo equilibrio	**5 pts**
K a 1000 K y explicación	**5 pts**

Idea clave. Tabla ICE, luego perturbación como nueva tabla ICE.